חלוקת ישראל לקנטונים על בסיס תוצאות בחירות

פרויקט גמר לתואר מוסמך במדעי המחשב

אדיר אלמקייס (ת.ז. 316413640)
מנחה: ד"ר אורן גליקמן — המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בר-אילן

2026–2025

1. מבוא – למה קנטונים?

במשפט אחד: חמש בחירות בארבע שנים הראו שישראל מחולקת פוליטית – הפרויקט הזה שואל: אם מחשב היה מחלק את ישראל לאזורים לפי הצבעה, איך הם היו נראים?

1.1 המשבר הפוליטי הישראלי (2019–2022)

בין אפריל 2019 לנובמבר 2022, ישראל עברה חמש מערכות בחירות לכנסת – תדירות חסרת תקדים בדמוקרטיה מערבית. הסיבה: אף מפלגה לא הצליחה להרכיב קואליציה יציבה. התקופה הזו חשפה שסעים עמוקים בחברה הישראלית:

- **שמאל מול ימין** – גישה לסכסוך, ביטחון, ומשפט
- **חילוני מול דתי** – מעמד הדת במדינה
- **יהודי מול ערבי** – ייצוג ושילוב המגזר הערבי
- **פריפריה מול מרכז** – פערים כלכליים וגיאוגרפיים

השיח הציבורי חזר שוב ושוב לרעיון ה"קנטונים" – חלוקה של ישראל לאזורים נפרדים לפי מאפיינים פוליטיים. הניגוד בין תל אביב החילונית-שמאלית לירושלים הדתית-ימנית הפך לסמל של פילוג זה.

טבלה 1: נתוני בחירות לכנסת

כנסת	תאריך	בעלי זכות בחירה	מצביעים בפועל	אחוז הצבעה
21	אפריל 2019	6,014,124	3,873,326	64.4%
22	ספטמבר 2019	6,061,316	3,950,538	65.2%
23	מרץ 2020	6,118,607	4,048,714	66.2%
24	מרץ 2021	6,232,307	3,781,640	60.7%
25	נובמבר 2022	6,426,211	4,084,119	63.6%

1.2 מה זה קנטון?

מה זה? – קנטון (Canton) קנטון הוא אזור גיאוגרפי עם מידה גבוהה של עצמאות. המונח מגיע משוויץ, שמחולקת ל-26 קנטונים – כל אחד עם תרבות, שפה, ולפעמים חוקים שונים. בפרויקט הזה, "קנטון" הוא פשוט **קבוצה של ערים שמצביעות באופן דומה וצמודות גיאוגרפית**.

חשוב: הפרויקט הזה הוא מחקר אקדמי בלבד – הוא לא מציע לחלק את ישראל בפועל. השאלה היא: **אם מחשב היה מנתח את דפוסי ההצבעה, אילו אזורים הומוגניים היה מזהה?**

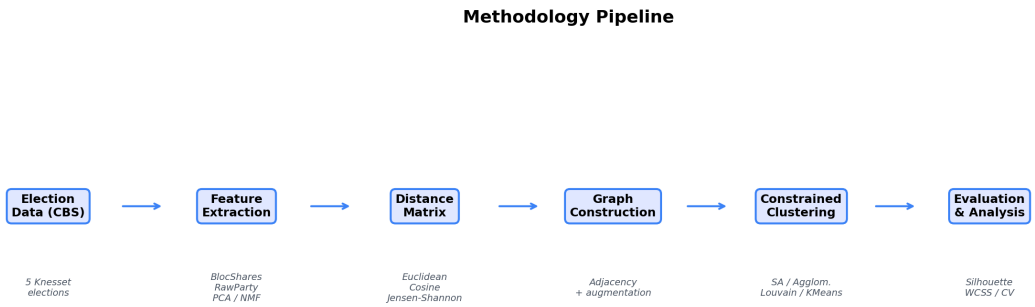
1.3 מטרות הפרויקט

1. **לחלק 229 רשויות מקומיות לקנטונים רציפים גיאוגרפית** שמקסימים דמיון פוליטי פנימי
2. **להשוות שיטות אשכול שונות** – ייצוגים, מדדי מרחק, אלגוריתמים, ומספר קנטונים
3. **לבדוק יציבות זמנית** – האם אותם קנטונים מתגלים בכל בחירות, או שזה משתנה?

1.4 תרומות הפרויקט

- **264 קונפיגורציות ניסוי** – השוואה שיטתית חסרת תקדים
- **ניתוח יציבות זמנית** – בדיקה חוצת-בחירות באמצעות ARI ו-NMI
- **אפליקציית Streamlit אינטראקטיבית** – מאפשרת חקירה של כל הקונפיגורציות (https://israel-cantons-project-5j7kgq8acxrbiflraqnhgb.streamlit.app/)
- **קוד פתוח** – כל הקוד, הנתונים, והתוצאות זמינים לשחזור ולהרחבה

1.5 תרשים הצינור (Pipeline)



איור 1: תרשים הצינור המתודולוגי -- מנתונים גולמיים ועד קנטונים

הצינור עובד בשישה שלבים:

1. **נתונים גולמיים** – תוצאות בחירות ומפות גבולות עירוניים
2. **עיבוד נתונים** – ניקוי שמות, התאמה בין בחירות, חישוב אחוזי הצבעה
3. **ייצוג מאפיינים** – הפיכת הנתונים לווקטור מספרי לכל רשות
4. **בניית גרף שכנויות** – מפת שכנויות בין רשויות
5. **אשכול (Clustering)** – חלוקה לקבוצות באמצעות אלגוריתמים שונים
6. **הערכה** – מדידת איכות החלוקה

---

2. מקורות נתונים

במשפט אחד: השתמשנו בתוצאות רשמיות של 5 בחירות לכנסת (מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) ובמפות גבולות עירוניים.

2.1 נתוני בחירות

מקור הנתונים: **הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס)**.

מה זה? – למ"ס (CBS) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היא הגוף הממשלתי האחראי על איסוף ופרסום נתונים סטטיסטיים בישראל. כל תוצאות הבחירות מפורסמות באתר הלשכה ברמת הרשות המקומית.

לכל בחירות, הנתונים כוללים: - **שם הרשות** – שם הרשות המקומית בעברית - **זכאים** – מספר בעלי זכות בחירה - **מצביעים** – מספר מצביעים בפועל - **הצבעות למפלגה** – כמות הקולות לכל מפלגה בנפרד

מתוך כ-250 רשויות מקומיות, **229 רשויות** התאימו באופן עקבי בכל חמש מערכות הבחירות (אותם שמות, אותן יחידות).

2.2 נתונים גיאוגרפיים

מפות גבולות עירוניים (פוליגונים) הורדו ממאגר ה-GIS של למ"ס.

> **מה זה? – פוליגון (Polygon)** צורה גיאומטרית שמתארת את קו הגבול של רשות מקומית – כמו לצייר את המתאר של העיר על מפה. כל פוליגון מורכב מנקודות קואורדינטות שמחוברות ביניהן.

הנתונים הגיאוגרפיים כוללים 234 פוליגונים. מתוכם, 229 מותאמים לנתוני הבחירות – אלה הרשויות שבהן מתבצע הניתוח.

2.3 מיפוי מפלגות לגושים פוליטיים

כדי לפשט את הניתוח, קיבצנו את המפלגות לחמישה **גושים פוליטיים**:

טבלה 2: מיפוי גושים פוליטיים

גוש	תיאור	מפלגות לדוגמה
ימין	ימין לאומי-חילוני	הליכוד, ישראל ביתנו, הציונות הדתית
חרדי	מפלגות אולטרה-אורתודוקסיות	ש"ס, יהדות התורה
מרכז	מפלגות מרכז	יש עתיד, כחול לבן
שמאל	שמאל-עבודה	העבודה, מרצ
ערבי	מפלגות ערביות	הרשימה המשותפת, רע"ם, בל"ד

מיפוי זה מתעדכן לכל בחירות בנפרד (מפלגות משנות שמות, מתפצלות, או מתאחדות).

2.4 עיבוד נתונים

בעיית שמות: שמות רשויות לא תמיד זהים בין מערכות הבחירות לנתונים הגיאוגרפיים. למשל:

שם בתוצאות בחירות	שם בנתונים גיאוגרפיים
הרצלייה	הרצליה
נהרייה	נהריה
קריית ים	קרית ים
מודיעין-מכבים-רעות*	מודיעין-מכבים-רעות

תיקנו 40+ שמות כדי להתאים בין מקורות הנתונים. הקוד מבצע את זה אוטומטית.

3. איך מייצגים את הפוליטיקה של עיר? (ייצוגי מאפיינים)

במשפט אחד: כל עיר הופכת לרשימת מספרים שמתארת את דפוסי ההצבעה שלה – בדקנו 4 דרכים שונות ליצור את הרשימה הזו.

3.0 הרעיון המרכזי

מה זה? – וקטור מאפיינים (Feature Vector) רשימת מספרים שמתארת משהו. כמו "טביעת אצבע פוליטית" – סדרה של מספרים שלוכדת איך העיר מצביעה.

דוגמה קונקרטית:

תל אביב עשויה להיראות כך: [: 25%, : 5%, : 42%, : 18%, : 2%]

ירושלים עשויה להיראות כך: [: 35%, : 25%, : 20%, : 8%, : 5%]

נצרת עשויה להיראות כך: [: 2%, : 1%, : 3%, : 4%, : 89%]

כשמשווים את המספרים האלה, רואים מיד שתל אביב וירושלים יותר דומות זו לזו מאשר לנצרת. זה בדיוק מה שהאלגוריתמים עושים – רק בצורה שיטתית ומדויקת.

3.1 BlocShares – ממוצעי גושים (11 מספרים)

איך זה עובד: לכל רשות, מחשבים את הממוצע וסטיית התקן של אחוז ההצבעה לכל גוש על פני 5 בחירות, ועוד מספר ממוצע המצביעים.

יתרונות: - קל להבנה ופרשנות - יציב (מבוסס על 5 בחירות)

חסרונות: - מאבד פרטים – הליכוד וישראל ביתנו נראים אותו דבר (שניהם "ימין") - רק 5 גושים → ייצוג גס

3.2 RawParty – מפלגות גולמיות (~79 מספרים)

איך זה עובד: שומרים את אחוז ההצבעה לכל מפלגה בנפרד (ממוצע על 5 בחירות). כל מפלגה קטנה מקבלת עמודה משלה.

יתרונות: - שומר על כל הפרטים

חסרונות: - יותר מדי מספרים – "קללת הממדים"

מה זה? – קללת הממדים (Curse of Dimensionality) כשמשווים דברים לפי הרבה מאוד מאפיינים, הבדלים קטנים בכל מאפיין מצטברים ועושים שהכל נראה שונה מהכל. כמו לנסות למצוא בתים דומים כשמשווים 79 מאפיינים שונים – ההבדלים הקטנים מסתירים את הדמיון האמיתי.

3.3 PCA_5 – ניתוח רכיבים עיקריים (5 מספרים)

מה זה? – PCA (Principal Component Analysis) שיטה לדחיסת נתונים. כמו לכווץ תמונה – שומרים על הדפוסים החשובים ומשליכים את הרעש. מ-79 מספרים, PCA שומר רק את 5 הציריים הכי חשובים.

איך זה עובד: PCA מוצא את 5 הצירים שלאורכם יש הכי הרבה שונות בנתונים. למשל: - ציר 1 הוא בדרך כלל ציר שמאל-ימין - ציר 2 הוא בדרך כלל ציר ערבי-יהודי

יתרונות: - לוכד את הדפוסים העיקריים ביעילות - 5 מספרים בלבד

חסרונות: - המספרים יכולים להיות שליליים (בעייתי למדדים מסוימים) - פחות אינטואיטיבי – מה בדיוק אומר "ציר 3"?

3.4 NMF_5 – פירוק לא-שלילי (5 מספרים) – הזוכה

מה זה? – NMF (Non-negative Matrix Factorization) שיטה שמגלה "ארכיטיפים" – דפוסי הצבעה טהורים. כמו למצוא 5 צבעים בסיסיים שכל עיר היא שילוב שלהם.

איך זה עובד: NMF מחפש 5 דפוסי הצבעה "טהורים" (ארכיטיפים) ואומר כמה כל עיר דומה לכל אחד מהם: - ארכיטיפ 1 עשוי להיות "הצבעה ערבית טהורה" - ארכיטיפ 2 עשוי להיות "הצבעה חרדית טהורה" - ארכיטיפ 3 עשוי להיות "הצבעה מרכז-חילונית" - וכן הלאה

יתרונות: - ניתן לפרשנות (כל מספר חיובי ומשמעותי) - מייצר חלוקות מאוזנות יותר - מתאים לכל מדדי המרחק

חסרונות: - התוצאה תלויה באתחול אקראי (בפועל יציב)

זה הייצוג שנבחר כעיקרי – הוא מאזן בין פרטים לפרשנות.

3.5 טבלת השוואה

ייצוג	ממדים	אינטואיטיבי?	מתאים ל-JSD?	יציבות
BlocShares	11	כן מאוד	כן	גבוהה
RawParty	~79	בינוני	כן	בינונית
PCA_5	5	לא	**לא**	נמוכה
NMF_5	5	כן	כן	גבוהה

---

4. איך מודדים מרחק פוליטי? (מדדי מרחק)

במשפט אחד: מדד מרחק אומר לנו כמה שתי ערים שונות פוליטית – בדקנו 3 דרכים שונות למדוד את זה.

4.0 הרעיון המרכזי

כשם שאפשר למדוד את המרחק הגיאוגרפי בין שתי ערים בקילומטרים, אנחנו צריכים למדוד את ה"מרחק הפוליטי" בין שתי ערים. שתי ערים שמצביעות בדיוק אותו דבר – המרחק ביניהן 0. שתי ערים שמצביעות בצורה הפוכה לגמרי – מרחק גבוה.

4.1 מרחק אוקלידי (Euclidean Distance) – "סרגל"

מה זה? – מרחק אוקלידי המרחק "הרגיל" בין שתי נקודות – כמו למדוד עם סרגל קו ישר.

דוגמה פשוטה: אם תל אביב היא [42%, 30%] וירושלים היא [20%, 45%], המרחק האוקלידי הוא:

$$d = \sqrt{(42-20)^2 + (30-45)^2} = \sqrt{484+225} = \sqrt{709} \approx 26.6$$

מתאים ל: השוואות ישירות כשהסקאלה חשובה.

4.2 מרחק קוסינוס (Cosine Distance) – "זווית"

מה זה? – מרחק קוסינוס במקום למדוד מרחק, מודדים את **הזווית** בין שני חיצים. כמו לשאול: "האם שתי הערים מצביעות באותו כיוון?"

למה זה שימושי? עיר קטנה עם 1,000 מצביעים ועיר גדולה עם 100,000 מצביעים שמצביעות בדיוק באותם אחוזים – יהיה להן מרחק קוסינוס 0. המרחק מתעלם מגודל ומתמקד בדפוס.

מתאים ל: השוואת דפוסים ללא תלות בגודל העיר.

4.3 מרחק ינסן-שאנון (Jensen-Shannon Distance) – "הפתעה"

מה זה? – Jensen-Shannon Distance מדד מתחום תורת האינפורמציה שמשווה שני חלוקות הסתברות. כמו לשאול: "אם הייתי בוחר מצביע אקראי מכל עיר, כמה הייתי מופתע מההבדל?"

מתי לא עובד? דורש שכל המספרים יהיו חיוביים. לכן **PCA_5 לא מתאים** ל-JSD (PCA מייצר ערכים שליליים). זה מוציא 24 קונפיגורציות מהניסוי: 1 (JSD) × 4 (PCA) × 1 (אלגוריתמים) × 6 (K = 24).

מתאים ל: התפלגויות הצבעה (אחוזים שסוכמים ל-100%).

4.4 טבלת השוואה

מדד	משמעות אינטואיטיבית	רגיש לגודל?	דורש חיובי?	הכי טוב עם
אוקלידי	מרחק ישיר	כן	לא	BlocShares
קוסינוס	דמיון בכיוון	לא	לא	Louvain
JSD	הפתעה אינפורמטיבית	לא	**כן**	RawParty, NMF

5. בניית גרף השכנויות

במשפט אחד: לפני האשכול, בונים "מפת שכנויות" שמראה אילו ערים גובלות זו בזו – ואז מתקנים ניתוקים.

5.1 מה זה גרף?

מה זה? – גרף (Graph) מבנה של **צמתים** (נקודות) ו**קשתות** (קווים ביניהן). בפרויקט שלנו: כל עיר היא צומת, וכל גבול משותף בין שתי ערים הוא קשת. כמו מפת דרכים, רק במקום כבישים – גבולות.

הגרף הגולמי: **234 צמתים** (כל הרשויות שיש להן פוליגון) ו-**516 קשתות** (גבולות משותפים).

5.2 הבעיה: ניתוקים

חלק מהרשויות הן "איים" גיאוגרפיים – אין להן גבול משותף עם אף רשות אחרת (בגלל אנקלבות, דיוק מפות, או יישובים מבודדים). כדי שהאשכול יעבוד, חייבים שכל הערים יהיו מחוברות.

5.3 תיקון בשלושה שלבים

שלב 1 – קשתות וירטואליות לצמתים מבודדים: עבור כל עיר ללא שכנים, מחברים אותה ל-3 הערים הכי דומות לה פוליטית. כך כל עיר משתתפת באשכול.

שלב 2 – קשתות אנקלבות: ערים שבהן גוש אחד מקבל מעל 70% מהקולות ("אנקלבות פוליטיות") מחוברות לערים דומות מאותו גוש. זה מונע מצב שאנקלבה ערבית קטנה "נכלאת" בקנטון ימני.

שלב 3 – גשרים בין רכיבים מנותקים: אם אחרי שלבים 1-2 עדיין נשארו חלקים מנותקים, מחברים אותם לחלק הגדול ביותר דרך הזוג הכי דומה פוליטית.

5.4 לפני ואחרי

	לפני עיבוד	אחרי סינון ל-229	אחרי שלושת השלבים
צמתים	234	229	229
קשתות	516	488	2,178
מחובר?	לא	לא	**כן**

הגרף המעובד הוא **רציף לחלוטין** – כל רשות מחוברת לכל רשות אחרת דרך שרשרת של שכנויות.

---

6. ארבעת האלגוריתמים

במשפט אחד: בדקנו 4 שיטות שונות לחלק ערים לקנטונים – לכל אחת יתרונות וחסרונות שונים.

6.0 טבלת סקירה

אלגוריתם	סוג	רציפות?	דטרמיניסטי?	שולט ב-K?	מהירות
SA	אופטימיזציה	כן (מאולץ)	לא (אקראי)	כן	איטי
Agglomerative	היררכי	כן (מובנה)	כן	כן	מהיר
Louvain	קהילות	כן (מובנה)	כן	לא (מקורב)	מהיר
KMeans	מרכזי	**לא**	כן	כן	מהיר מאוד

6.1 SA (Simulated Annealing) – "המתכתן"

מה זה? – Simulated Annealing (חישול מדומה) שיטת אופטימיזציה שמחקה תהליך פיזיקלי: כשמחממים מתכת ומקררים אותה לאט, האטומים מסתדרים במבנה מושלם. בדומה, האלגוריתם מתחיל עם חלוקה גסה ומשפר אותה בהדרגה.

שלב 1 – אתחול (בחירת זרעים): בוחרים את העיר הכי קיצונית מכל גוש כנקודת התחלה. למשל: העיר הכי ימנית, הכי חרדית, הכי מרכזית, וכו'.

שלב 2 – גידול חמדני: כל קנטון "גדל" על ידי ספיחת ערים שכנות, תוך שמירה על איזון אוכלוסייה.

שלב 3 – שיפור הדרגתי: בכל סיבוב, האלגוריתם: 1. בוחר עיר על גבול בין שני קנטונים 2. מנסה להעביר אותה לקנטון שכן 3. בודק אם ההעברה משפרת את פונקציית העלות

פונקציית העלות משקללת שלושה יעדים: - **הומוגניות (40%)** – כמה דומות הערים בתוך כל קנטון? - **איזון אוכלוסייה (40%)** – כמה שווים הקנטונים בגודל? - **קומפקטיות (20%)** – כמה הקנטון "מרוכז" גיאוגרפית?

מה זה? – קריטריון מטרופוליס (Metropolis Criterion) "קסם" ה-SA: גם מהלכים שמרעים את המצב מתקבלים לפעמים – כי זה מאפשר לברוח ממינימום מקומי. ההסתברות לקבל מהלך גרוע יורדת ככל שה"טמפרטורה" יורדת: $P = e^{-\Delta/T}$

פרמטרים:

פרמטר	ערך ברירת מחדל	בחיפוש רשת	בניתוח יציבות
טמפרטורה התחלתית (T_0)	1.0	1.0	1.0
קצב קירור	0.9995	0.9995	0.9995
מקסימום איטרציות	50,000	5,000	2,000

יתרונות: שליטה ישירה באיזון הומוגניות-אוכלוסייה, מבטיח רציפות **חסרונות:** איטי, תוצאות משתנות בין הרצות (אקראי)

6.2 Agglomerative Clustering – "המאחד"

מה זה? – אשכול היררכי (Hierarchical Clustering) מתחילים עם 229 קבוצות נפרדות (קבוצה אחת לכל עיר). מוצאים את שתי הקבוצות השכנות הכי דומות, ומאחדים אותן. חוזרים עד שנשארות K קבוצות.

איך זה עובד: 1. 229 ערים → 229 קבוצות 2. מוצאים שתי קבוצות שכנות עם מרחק פוליטי מינימלי 3. מאחדים אותן לקבוצה אחת → 228 קבוצות 4. חוזרים… 227, 226, … עד K קבוצות

Average Linkage: ה"מרחק" בין שתי קבוצות = ממוצע המרחקים בין כל הזוגות של ערים.

הרציפות מובנית: רק שכנים (בגרף) יכולים להתאחד → הקנטונים תמיד רציפים.

יתרונות: הציון הגבוה ביותר (Silhouette = 0.905), דטרמיניסטי **חסרונות:** איזון אוכלוסייה נורא (יכול לייצר קנטון אחד עם 225 ערים)

6.3 Louvain Community Detection – "מדען הרשתות"

מה זה? – Louvain (זיהוי קהילות) כמו למצוא חבורות חברים ברשת חברתית – ערים שדומות פוליטית ו-קרובות גיאוגרפית נוטות ליצור "קהילות" טבעיות.

איך זה עובד: 1. כל קשת בגרף מקבלת **משקל** = דמיון פוליטי (1 - מרחק מנורמל) 2. Louvain ממקסם **מודולריות** – מדד שמעריך כמה קשתות נמצאות בתוך קהילות מול בין קהילות

מה זה? – מודולריות (Modularity) ציון שמודד את איכות החלוקה לקהילות. ציון גבוה = יותר קשרים בתוך קהילות, פחות קשרים בין קהילות.

הבעיה: Louvain לא מקבל K כפרמטר – הוא מחליט בעצמו כמה קהילות ליצור. כדי לכוון את התוצאה ל-K קהילות, עושים **חיפוש בינארי** על פרמטר ה-resolution.

יתרונות: יציבות מושלמת (ARI = 1.0), מהיר, מפיק קנטונים משמעותיים **חסרונות:** אי-שליטה ישירה ב-K, אי-שוויון מסוים באוכלוסייה

6.4 KMeans – "קו הבסיס"

מה זה? – K-Means האלגוריתם הפשוט ביותר: מוצאים K נקודות מרכז, ומשייכים כל עיר למרכז הקרוב. חוזרים עד שהשיוך יציב.

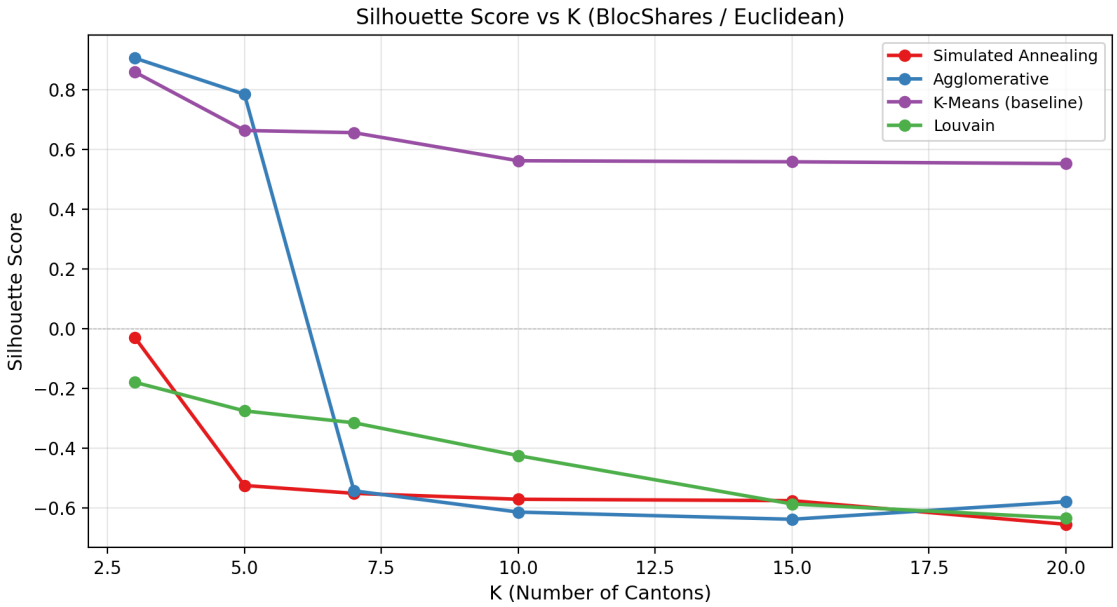
חשוב: KMeans **לא** שומר על רציפות גיאוגרפית. קנטון יכול לכלול ערים מצפון ומדרום ללא חיבור ביניהן. זה בכוונה – KMeans משמש **כבסיס להשוואה** בלבד, כדי לראות מה קורה בלי אילוץ גיאוגרפי.

יתרונות: מהיר מאוד, ציון Silhouette סביר **חסרונות:** אין רציפות (לא מתאים לקנטונים אמיתיים)

6.5 טבלת השוואת ביצועים

אלגוריתם	Silhouette מקסימלי	איזון אוכלוסייה	זמן ריצה ממוצע
Agglomerative	0.905 (K=3)	גרוע (CV > 1.0)	0.23 שניות
KMeans	0.858 (K=3)	בינוני	0.05 שניות
SA	~0.56 (K=3)	**טוב** (CV ~0.33)	26.3 שניות
Louvain	0.12 (K=5)	בינוני (CV ~0.69)	0.35 שניות

6.6 ציון Silhouette לפי K



איור 2: ציון Silhouette כפונקציה של מספר הקנטונים (K)

---

7. מערך הניסוי – 264 קונפיגורציות

במשפט אחד: בדקנו כל שילוב אפשרי של ייצוג, מדד מרחק, אלגוריתם, ומספר קנטונים – 264 ניסויים בסך הכל.

7.1 עיצוב הניסוי

מה זה? – חיפוש רשת (Grid Search) בדיקת כל שילוב אפשרי של פרמטרים. כמו לנסות כל שילוב של חולצה ומכנסיים בארון כדי למצוא את ה-outfit המושלם.

טבלה 3: ממדי חיפוש הרשת

ממד	ערכים	מספר
ייצוג	BlocShares, RawParty, PCA_5, NMF_5	4
מדד מרחק	Euclidean, Cosine, Jensen-Shannon	3
אלגוריתם	SA, Agglomerative, Louvain, KMeans	4
K (קנטונים)	3, 5, 7, 10, 15, 20	6

סה"כ: 4 × 3 × 4 × 6 = 288

מינוס: PCA_5 לא מתאים ל-Jensen-Shannon (ערכים שליליים), מה שמוציא 24 שילובים.

סה"כ בפועל: 288 - 24 = 264 קונפיגורציות. 0 כשלונות.

7.2 מדדי הערכה

כדי לדעת איזו חלוקה "טובה", צריך לכמת את איכותה. השתמשנו בארבעה מדדים:

מה זה? – Silhouette Score (ציון צללית) לכל עיר, שואלים: "האם אני קרובה יותר לערים בקנטון שלי, או לערים בקנטון הקרוב ביותר?" ציון מ-1- עד 1+. ציון 1 = העיר במקום המושלם. ציון 0 = העיר על הגבול. ציון שלילי = העיר בקנטון הלא נכון.

מה זה? – WCSS (Within-Cluster Sum of Squares) סכום ריבועי המרחקים בתוך כל קנטון. יותר נמוך = הערים בתוך כל קנטון יותר דומות. כמו לבדוק כמה "מפוזרים" חברי כל קבוצה.

מה זה? – Population CV (מקדם שונות אוכלוסייה) מדד לאי-שוויון בגודל הקנטונים. CV = 0 אומר כל הקנטונים שווים בגודל. CV גבוה = קנטון ענק ליד קנטון זעיר.

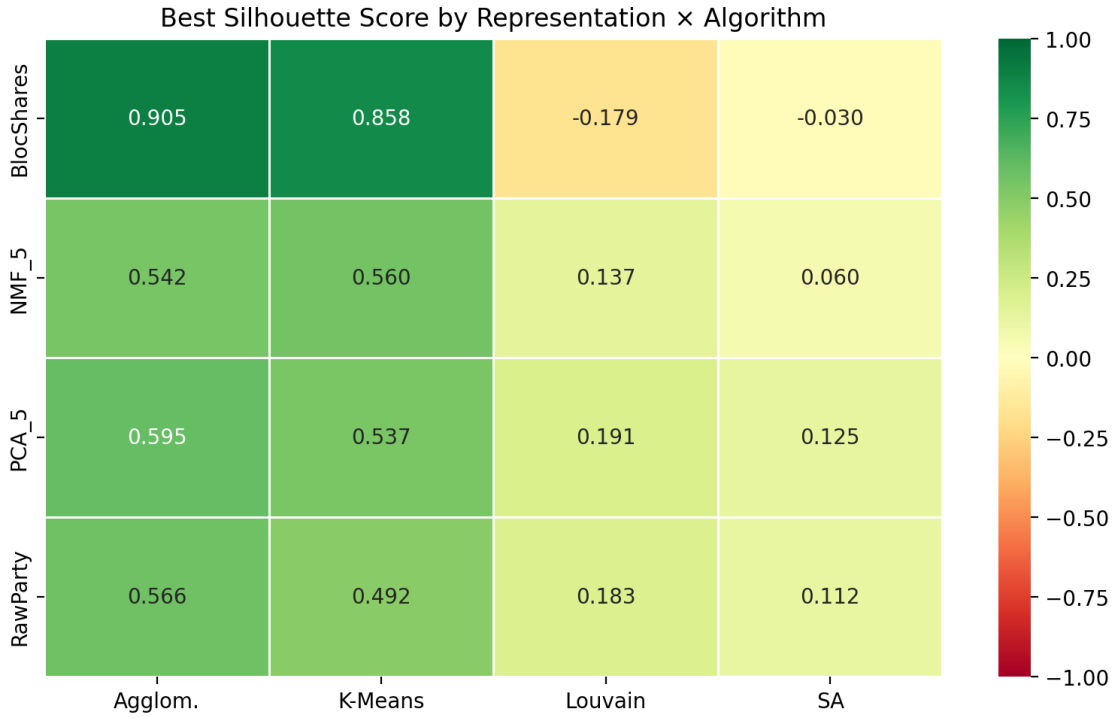
מה זה? – רציפות (Contiguity) כמה קנטונים מנותקים (חלקים שלא מחוברים). צריך להיות 0 – כל קנטון חייב להיות "חתיכה אחת" על המפה.

7.3 סקירת תוצאות

טבלה 4: חמש הקונפיגורציות הטובות ביותר (לפי Silhouette)

דירוג	ייצוג	מדד	אלגוריתם	K	Silhouette	Pop CV
1	BlocShares	Euclidean	Agglomerative	3	0.905	1.13
2	BlocShares	Euclidean	KMeans	3	0.858	0.48
3	NMF_5	Euclidean	Agglomerative	3	0.542	1.14
4	NMF_5	Cosine	Louvain	5	0.121	0.69
5	NMF_5	Cosine	SA	5	-0.042*	0.33*

**ממוצע 30 הרצות; ראו סעיף 10.5 לניתוח רגישות מלא.*



איור 3: מפת חום -- ציון Silhouette הטוב ביותר לכל שילוב ייצוג × אלגוריתם

7.4 ממצאים עיקריים

- **BlocShares שולט ב-Silhouette** – מפני שהוא דוחס את המידע ל-5 גושים ברורים
- **NMF_5 מאזן הכי טוב** – מייצר קנטונים מאוזנים יותר באוכלוסייה
- **Agglomerative הכי "נקי"** – הציון הגבוה ביותר, אבל איזון גרוע
- **Louvain הכי יציב** – תוצאה זהה בכל בחירות (ARI = 1.0)
- **SA הכי מאוזן** – שליטה ישירה באיזון אוכלוסייה

---

8. התוצאה העיקרית – 5 קנטונים

במשפט אחד: חלוקת NMF_5 / Cosine / Louvain עם K=5 מייצרת 5 קנטונים פוליטיים שמשקפים את הגיאוגרפיה הפוליטית הידועה של ישראל.

8.1 למה דווקא NMF_5 / Cosine / Louvain עם K=5?

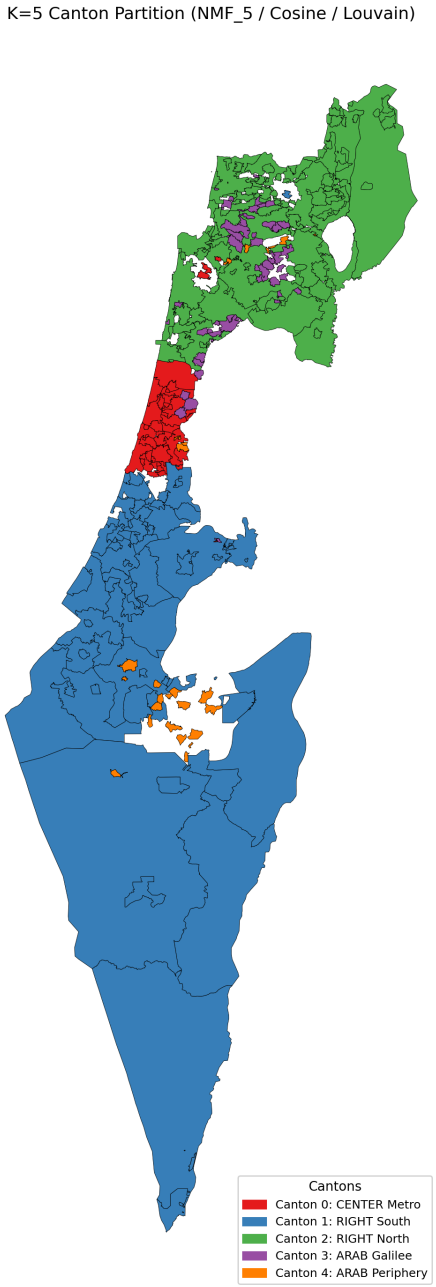
טבלה 5: קריטריונים לבחירת התוצאה העיקרית

קריטריון	K=3 Agglom	K=5 Louvain	מנצח
Silhouette (גבוה = טוב)	0.905	0.121	K=3

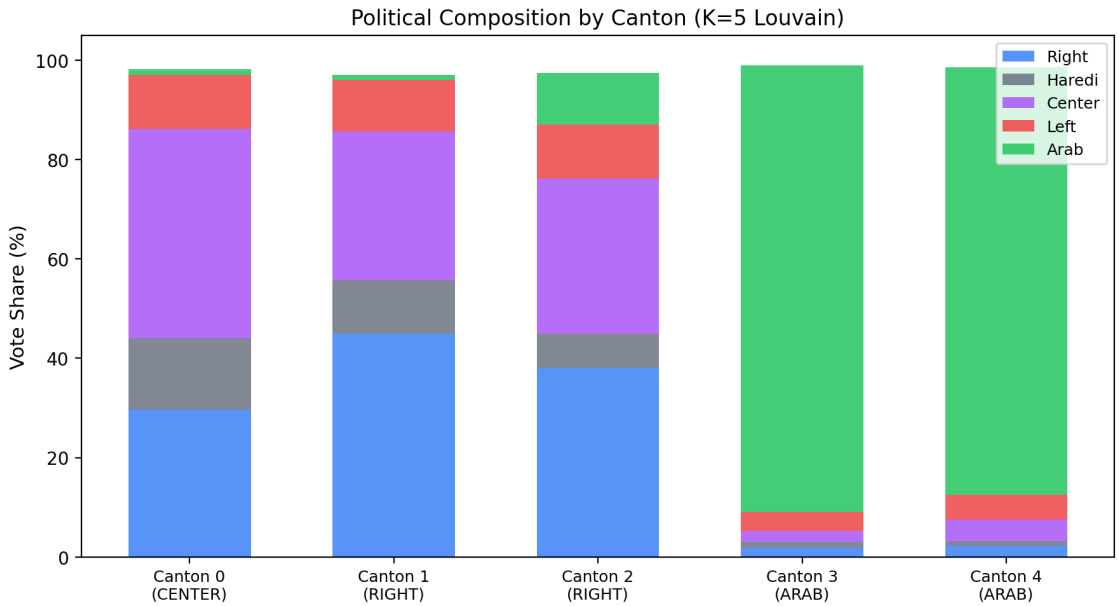
קריטריון	K=3 Agglom	K=5 Louvain	מנצח
איזון אוכלוסייה CV (נמוך = טוב)	1.13	0.69	**K=5**
יציבות זמנית ARI (גבוה = טוב)	0.954	1.000	**K=5**
רזולוציה פוליטית (יותר = טוב)	3 קנטונים	5 קנטונים	**K=5**

K=5 מנצח ב-3 מתוך 4 קריטריונים. ה-Silhouette של K=3 גבוה יותר כי 3 קבוצות גדולות תמיד יהיו "נקיות" יותר מ-5, אבל עם 3 קנטונים אי אפשר לראות את העושר הפוליטי.

8.2 סקירת 5 הקנטונים



איור 4: מפת 5 הקנטונים (NMF_5 / Cosine / Louvain)



איור 5: הרכב פוליטי לפי קנטון -- K=5

מדדי הערכה: - Population CV: 0.69 - Silhouette: 0.121 - יציבות (ARI): 1.000 (מושלמת) - קנטונים מנותקים: 0

טבלה 6: פרופילים של 5 הקנטונים (אחוזי הצבעה ממוצעים)

קנטון	ערים	ימין%	חרדי%	מרכז%	שמאל%	ערבי%
CENTER Metro – 0	34	29.7	14.4	42.0	11.0	1.1
RIGHT South – 1	60	44.9	10.8	30.0	10.3	1.0
RIGHT North – 2	76	38.0	6.9	31.2	10.9	10.4
ARAB Galilee – 3	43	1.9	1.1	2.2	3.8	89.9
ARAB Periphery – 4	16	2.2	1.0	4.3	5.0	86.1

8.3 קנטון 0 – CENTER Metro (34 ערים)

פרופיל: החגורה החילונית-מרכזית מתל אביב דרך השרון.

ערים מרכזיות: תל אביב-יפו, רמת גן, גבעתיים, הרצליה, רעננה, כפר סבא, נתניה, פתח תקווה, הוד השרון, רמת השרון.

מדוע CENTER? 42% מהקולות למפלגות מרכז (יש עתיד, כחול לבן). זהו לב המטרופולין – אזור חילוני, עירוני, עם הכנסה גבוהה יחסית. בני ברק נכללת כאן למרות הצבעתה החרדית, בגלל קרבתה הגיאוגרפית למטרופולין.

8.4 קנטון 1 – RIGHT South (60 ערים)

פרופיל: הקשת הדרומית מירושלים דרך הנגב.

ערים מרכזיות: ירושלים, באר שבע, אשדוד, אשקלון, לוד, רמלה, דימונה, נתיבות, אופקים, אילת.

מדוע 44.9% **RIGHT?** ימין, עם 10.8% חרדי. זהו לב הימין – עיירות פיתוח, ירושלים, ומלב הנגב. הקנטון משקף את תופעת "הצבעת הפריפריה" – ערי הדרום מצביעות ימין באחוזים גבוהים.

8.5 קנטון 2 – 76) RIGHT North ערים)

פרופיל: אזור צפוני מעורב שכולל חיפה, הקריות, הגליל היהודי, ורמת הגולן.

ערים מרכזיות: חיפה, עכו, נהריה, כרמיאל, עפולה, טבריה, צפת, קריית ביאליק, קריית מוצקין, קריית ים.

מדוע RIGHT (אבל שונה מהדרום)? 38% ימין – פחות ימני מהדרום, יותר מעורב. יש נוכחות ערבית משמעותית (10.4%) בגלל יישובים דרוזיים ומעורבים בגליל. זהו קנטון גדול ומגוון.

8.6 קנטון 3 – 43) ARAB Galilee ערים)

פרופיל: ריכוז הרשויות הערביות בגליל ובמשולש.

ערים מרכזיות: נצרת, אום אל-פחם, שפרעם, סח'נין, טמרה, טייבה, באקה אל-גרביה, כפר כנא, עראבה.

מדוע 89.9% **ARAB?** הצבעה למפלגות ערביות. זהו האזור הערבי הקוהרנטי ביותר – רשויות ערביות צפופות בגליל שמצביעות בעיקר לרשימה המשותפת (חד"ש-תע"ל). הומוגניות פוליטית גבוהה מאוד.

8.7 קנטון 4 – 16) ARAB Periphery ערים)

פרופיל: עיירות בדואיות בנגב ורשויות ערביות מפוזרות.

ערים מרכזיות: רהט, חורה, תל שבע, לקייה, ג'לג'וליה, כפר בארא, כפר קאסם, שגב שלום.

מדוע ARAB נפרד? 86.1% ערבי, אבל שונה מקנטון 3: אלה בעיקר עיירות בדואיות בנגב עם דפוס הצבעה שונה – תמיכה חזקה יותר ברע"ם לעומת הרשימה המשותפת בגליל. החלוקה לשני קנטונים ערביים משקפת שוני פוליטי-תרבותי אמיתי.

8.8 למה החלוקה הזו הגיונית?

חמשת הקנטונים משקפים שסעים מוכרים: - **חילוני-מרכז מול ימין** – שני קנטונים יהודיים שונים (CENTER מול RIGHT) - **צפון מול דרום** – שני קנטוני ימין עם מאפיינים שונים - **ערבי-יהודי** – שני קנטונים ערביים נפרדים מהשאר - **גליל מול נגב** – גם בתוך המגזר הערבי יש הבדלים

---

9. מקרי מבחן (Case Studies)

במשפט אחד: בדקנו אם החלוקה האלגוריתמית תואמת למה שאנחנו יודעים על הגיאוגרפיה הפוליטית של ישראל.

9.1 גוש דן (תל אביב הגדולה)

רשות	קנטון	גוש דומיננטי
תל אביב-יפו	CENTER – 0	מרכז
רמת גן	CENTER – 0	מרכז
גבעתיים	CENTER – 0	מרכז
בני ברק	CENTER – 0	חרדי
הרצליה	CENTER – 0	מרכז
רעננה	CENTER – 0	מרכז
כפר סבא	CENTER – 0	מרכז
נתניה	CENTER – 0	ימין
חולון	RIGHT South – 1	ימין
בת ים	RIGHT South – 1	ימין
פתח תקווה	CENTER – 0	ימין
ראשון לציון	RIGHT South – 1	ימין

ניתוח: הליבה החילונית-מרכזית (תל אביב, רמת גן, גבעתיים, הרצליה, רעננה, כפר סבא) נמצאת כולה בקנטון CENTER. חולון, בת ים, וראשון לציון – עם פרופיל ימני יותר – שויכו לקנטון RIGHT South. בני ברק נכללת ב-CENTER בגלל מיקומה הגיאוגרפי בלב המטרופולין, למרות הצבעתה החרדית.

9.2 אזור ירושלים

רשות	קנטון	גוש דומיננטי
ירושלים	RIGHT South – 1	חרדי
בית שמש	RIGHT South – 1	חרדי
מבשרת ציון	RIGHT South – 1	ימין
מודיעין-מכבים-רעות	RIGHT South – 1	מרכז

ניתוח: ירושלים שויכה ל-RIGHT South, ולא לקנטון נפרד. היא מקובצת עם בית שמש (שתיהן עם אוכלוסייה חרדית גדולה), עיירות הפיתוח בדרום, והערים הגדולות (אשדוד, אשקלון, באר שבע). מודיעין גם ב-RIGHT South דרך "המסדרון" לירושלים.

9.3 יישובים ערביים

רשות	קנטון	גוש דומיננטי
נצרת	ARAB Galilee – 3	ערבי
אום אל-פחם	ARAB Galilee – 3	ערבי
שפרעם	ARAB Galilee – 3	ערבי
טייבה	ARAB Galilee – 3	ערבי
סח'נין	ARAB Galilee – 3	ערבי

רשות	קנטון	גוש דומיננטי
טמרה	ARAB Galilee – 3	ערבי
באקה אל-גרביה	ARAB Galilee – 3	ערבי
רהט	ARAB Periphery – 4	ערבי
כפר קאסם	ARAB Periphery – 4	ערבי

ניתוח: שני קנטונים ערביים נפרדים. קנטון 3 (ARAB Galilee) כולל את ריכוז הרשויות הערביות בגליל ובמשולש – תמיכה ברשימה המשותפת. קנטון 4 (ARAB Periphery) כולל את העיירות הבדואיות בנגב ורשויות ערביות מפוזרות – תמיכה ברע"ם. הפרדה זו משקפת הבדלים פוליטיים-תרבותיים אמיתיים בתוך המגזר הערבי.

9.4 חיפה והקריות

רשות	קנטון	גוש דומיננטי
חיפה	RIGHT North – 2	ימין
קריית אתא	RIGHT North – 2	ימין
קריית מוצקין	RIGHT North – 2	ימין
קריית ים	RIGHT North – 2	ימין
קריית ביאליק	RIGHT North – 2	ימין
נשר	RIGHT North – 2	ימין
עכו	RIGHT North – 2	ימין

ניתוח: חיפה וכל הקריות שויכו ל-RIGHT North. למרות שחיפה נחשבת "עירונית" יחסית, דפוס ההצבעה שלה ימני מספיק כדי להשתייך לקנטון הצפוני. הקנטון הזה כולל גם את יישובי הגליל היהודיים ורמת הגולן.

9.5 הפריפריה הדרומית

רשות	קנטון	גוש דומיננטי
באר שבע	RIGHT South – 1	ימין
דימונה	RIGHT South – 1	ימין
נתיבות	RIGHT South – 1	חרדי
אופקים	RIGHT South – 1	ימין
ערד	RIGHT South – 1	ימין
אילת	RIGHT South – 1	ימין
ירוחם	RIGHT South – 1	ימין
מצפה רמון	RIGHT South – 1	ימין

ניתוח: כל ערי הפריפריה הדרומית ב-RIGHT South – קשת רציפה מירושלים דרך הנגב ועד אילת. זה מתואם עם תופעת "הצבעת הפריפריה" המתועדת – ערי הדרום מצביעות ימין באחוזים גבוהים.

9.6 השוואה למחוזות מנהליים

השווינו את 5 הקנטונים הפוליטיים למחוזות המנהליים הרשמיים של ישראל (לפי נתוני למ"ס).

מה זה? – ARI (Adjusted Rand Index) מדד שמשווה בין שתי חלוקות. ARI = 1.0 = חלוקות זהות. ARI = 0 = דמיון אקראי.

ARI = 0.435 (דמיון בינוני) – הקנטונים הפוליטיים חופפים חלקית למחוזות, אבל שונים מהם משמעותית:

- **מחוזות מנהליים** עוקבים אחרי גיאוגרפיה (צפון, מרכז, דרום)
- **קנטונים פוליטיים** עוקבים אחרי אידיאולוגיה (ימין, מרכז, ערבי)
- ירושלים היא מחוז מנהלי נפרד, אבל פוליטית היא מקובצת עם הדרום

מסקנה: הקנטונים הפוליטיים משקפים גיאוגרפיה אידיאולוגית, לא גיאוגרפיה מנהלית.

---

10. ניתוח יציבות

במשפט אחד: הרצנו כל קונפיגורציה על כל 5 הבחירות בנפרד – ומצאנו שהחלוקה כמעט זהה בכל פעם.

10.1 השיטה

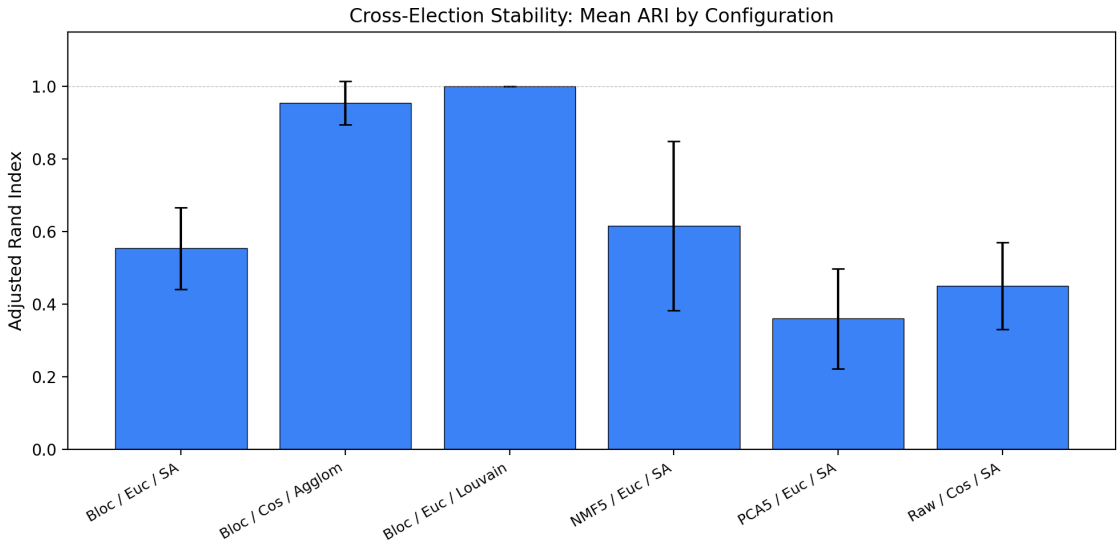
מה זה? – NMI (Normalized Mutual Information) מדד מתורת האינפורמציה שמשווה שתי חלוקות. NMI = 1.0 = חלוקות זהות. NMI = 0 = ללא מידע משותף.

לכל קונפיגורציה, הרצנו את האלגוריתם על כל אחת מ-5 הבחירות בנפרד וחישבנו ARI ו-NMI בין כל זוג תוצאות.

10.2 תוצאות

טבלה 7: יציבות חוצת-בחירות

ייצוג	מדד	אלגוריתם	ARI ממוצע	ARI סטיית תקן	NMI ממוצע	NMI סטיית תקן
BlocShares	Euclidean	Louvain	**1.000**	0.000	**1.000**	0.000
BlocShares	Cosine	Agglomerative	0.954	0.059	0.945	0.071
NMF_5	Euclidean	SA	0.616	0.233	0.682	0.155
BlocShares	Euclidean	SA	0.554	0.113	0.602	0.095
RawParty	Cosine	SA	0.451	0.120	0.550	0.099
PCA_5	Euclidean	SA	0.360	0.137	0.466	0.123



איור 6: ציון ARI ממוצע לכל קונפיגורציה, עם סטיית תקן

10.3 ממצאים עיקריים

- **Louvain מושלם (ARI = 1.0):** מפיק חלוקה זהה בכל בחירות. הסיבה: Louvain עובד על מבנה הגרף (שנשאר קבוע), ולא על ערכי המאפיינים. זו דטרמיניזם אלגוריתמי, לא רק יציבות פוליטית.
- **Agglomerative כמעט מושלם (ARI = 0.954):** כאן הממצא יותר מעניין – למרות שהאלגוריתם כן משתמש בערכי המאפיינים, החלוקה כמעט זהה. זה אומר שדפוסי ההצבעה באמת יציבים.
- **SA משתנה (ARI = 0.36–0.62):** בגלל האקראיות של SA, יש יותר שונות. NMF נותן את ה-SA הכי יציב.

10.4 מה זה אומר?

הגיאוגרפיה הפוליטית של ישראל יציבה מבנית. למרות שבכל בחירות קמו קואליציות שונות (ממשלת בנט-לפיד, ממשלת נתניהו, וכו'), אותם 5 אזורים פוליטיים צצים שוב ושוב. העדפות הצבעה קשורות חזק למיקום גיאוגרפי, דמוגרפיה, ורשתות חברתיות.

10.5 רגישות SA לזרע אקראי

SA הוא אלגוריתם אקראי – כל הרצה עם זרע (seed) שונה מייצרת תוצאה שונה. כדי לכמת את השונות, הרצנו 30 הרצות עצמאיות עם NMF_5 / Cosine / K=5, כל אחת עם 50,000 איטרציות.

תוצאות:

סטטיסטיקה	Silhouette	Pop CV
ממוצע	-0.042	0.33
סטיית תקן	0.040	0.12
מינימום	-0.141	0.18
מקסימום	0.035	0.54

סטטיסטיקה	Silhouette	Pop CV
רווח סמך 95%	[-0.057, -0.027]	[0.28, 0.37]

מסקנה: SA מראה שונות ניכרת בין הרצות. ה-Silhouette נע בין -0.141 ל-0.035 – טווח גדול. לעומת זאת, אלגוריתמים דטרמיניסטיים (Louvain, Agglomerative) תמיד מייצרים את אותה תוצאה.

---

11. תובנות

במשפט אחד: אין "תשובה אחת נכונה" – ייצוגים, מדדים, ואלגוריתמים שונים מתאימים ליעדים שונים.

11.1 ייצוגים

- **BlocShares** → ציון Silhouette הגבוה ביותר, אבל גורם לאי-איזון קיצוני עם SA
- **NMF_5** → האיזון הטוב ביותר בין איכות, יציבות, ופרשנות
- **RawParty** → "קללת הממדים" – יותר מדי מאפיינים מפחיתים ביצועים
- **PCA_5** → הכי פחות יציב, ולא מתאים ל-JSD

11.2 מדדי מרחק

- **Euclidean** → דומיננטי עבור BlocShares
- **Cosine** → עובד טוב יותר עם Louvain (שמתמקד בכיוון ההצבעה)
- **JSD** → תחרותי אבל בלי יתרון ברור

11.3 אלגוריתמים – טרייד-אוף

יעד	אלגוריתם מומלץ
איכות אשכול מקסימלית	Agglomerative
איזון אוכלוסייה	SA
יציבות מקסימלית	Louvain
מהירות	KMeans
שילוב של הכל	**Louvain (NMF_5/Cosine/K=5)**

11.4 חמש מסקנות מרכזיות

1. **ישראל מתחלקת באופן טבעי ל-5 אזורים פוליטיים** – מרכז חילוני, דרום ימני, צפון ימני-מעורב, גליל ערבי, ופריפריה ערבית.
2. **הגיאוגרפיה הפוליטית יציבה** – אותם אזורים צצים בכל 5 הבחירות.

3. **קנטונים פוליטיים ≠ מחוזות מנהליים** – ההצבעה עוקבת אחרי אידיאולוגיה, לא גיאוגרפיה מנהלית (ARI = 0.435).
4. **אין שיטה מושלמת** – כל אלגוריתם מצטיין במשהו אחר.
5. **גם בתוך המגזר הערבי יש הבדלים** – שני קנטונים ערביים עם דפוסים שונים.

---

12. מגבלות ועבודה עתידית

במשפט אחד: כל מחקר מוגבל – שלנו כולל את הכשל האקולוגי, ניתוח סטטי, וכיסוי חלקי.

12.1 מגבלות

1. **הכשל האקולוגי (Ecological Fallacy):** אנחנו מנתחים ברמת הרשות המקומית, לא ברמת הפרט. עיר "ימנית" עשויה לכלול שכונות שמאליות. כמו לומר "הקבוצה ניצחה" – לא אומר שכל שחקן היה טוב.
2. **ניתוח סטטי:** אנחנו מסתכלים על תקופת 2019-2022 בלבד. דפוסי הצבעה יכולים להשתנות עם הגירה, שינויים דמוגרפיים, או אירועים פוליטיים.
3. **כיסוי חלקי:** 229 מתוך 250+ רשויות – חסרות רשויות קטנות.
4. **חלון זמן קצר:** רק 4 שנים (5 בחירות) – לא מספיק כדי לקבוע יציבות ארוכת טווח.
5. **הרצה יחידה של SA:** בחיפוש הרשת, כל קונפיגורציית SA רצה פעם אחת בלבד. ניתוח הרגישות (30 זרעים) נעשה רק לקונפיגורציה אחת.
6. **קשתות וירטואליות:** הגרף המעובד כולל קשתות "מלאכותיות" שלא מייצגות גבולות גיאוגרפיים אמיתיים.
7. **הטיית סלקציה:** עם 264 קונפיגורציות, הציון "הטוב ביותר" עשוי להיות מנופח סטטיסטית (ללא תיקון להשוואות מרובות).
8. **KMeans לא רציף:** משמש כבסיס בלבד, אבל הקנטונים שלו אינם ריאליסטיים.

12.2 עבודה עתידית

1. **רזולוציה גבוהה יותר** – ניתוח ברמת שכונה או אזור סטטיסטי
2. **סימולציית קואליציות** – מה היה קורה אם כל קנטון בחר נציגים?
3. **השוואה בינלאומית** – שימוש באותה מתודולוגיה על מדינות מקוטבות אחרות
4. **דינמיקה זמנית** – מעקב אחרי שינויים בגבולות הקנטונים לאורך זמן
5. **שיפור האפליקציה** – הוספת תרחישים אינטראקטיביים ומדדים נוספים

---

13. טכנולוגיה וארכיטקטורת קוד

במשפט אחד: הפרויקט בנוי ב-Python עם ארכיטקטורה מודולרית – כל הקוד פתוח ומוכן לשחזור.

13.1 ערימה טכנולוגית

כלי	שימוש
Python 3.12	שפת תכנות
pandas, NumPy	עיבוד נתונים
GeoPandas, Shapely	נתונים מרחביים
scikit-learn	KMeans, Silhouette, ARI/NMI
NetworkX	גרפים, Louvain
SciPy	חישובי מרחק, Jensen-Shannon
Matplotlib, Seaborn	תרשימים סטטיים
Plotly	תרשימים אינטראקטיביים
Folium / Leaflet.js	מפות אינטראקטיביות
Streamlit	אפליקציית ווב
pytest	73 בדיקות יחידה

13.2 ארכיטקטורת קוד

```
/src
  config.py              -      ,      ,
  /data
    loader.py            -
    processing.py        -      ,      ,
    representations.py   - BlocShares, RawParty, PCA, NMF
    distance_metrics.py  - Euclidean, Cosine, Jensen-Shannon
  /graph
    adjacency.py         -
    preprocessing.py     -      ,
  /clustering
    base.py              -      ,      CantonAssignment
    simulated_annealing.py - SA          -
    agglomerative.py     -
    Louvain - spectral.py ( ),( ) Spectral ( )
    KMeans - baseline.py ( )
  /evaluation
    metrics.py           - WCSS, Silhouette, CV,
    stability.py         -      (ARI/NMI)
    experiment.py        -
  /visualization
```

maps.py -
charts.py - , , Elbow

/app - 4) Streamlit (
6 - notebooks/ Jupyter
73 - tests/

13.3 שחזור התוצאות

1. התקנת סביבה: `python -m venv venv && source venv/bin/activate`
2. התקנת תלויות: `pip install -r requirements.txt`
3. הרצת מחברות לפי הסדר:
   - `data_exploration.ipynb_01` – סקירת נתונים
   - `data_processing.ipynb_02` – ניקוי והתאמת נתונים
   - `adjacency_graph.ipynb_03` – בניית גרף שכנויות
   - `political_features.ipynb_04` – חישוב ייצוגי מאפיינים
   - `clustering.ipynb_05` – אלגוריתמי אשכול
   - `experiments.ipynb_06` – חיפוש רשת מלא (264 קונפיגורציות)
4. הרצת בדיקות: `pytest tests/ -v`

13.4 אפליקציית Streamlit

האפליקציה כוללת 4 עמודים: - **סקירה כללית** – מדדים מרכזיים, תוצאה מרכזית K=5 - **חוקר מפות** – חקירה אינטראקטיבית של כל 264 הקונפיגורציות - **תוצאות ניסוי** – מפות חום, גרפים, טבלאות - **ניתוח יציבות** – ARI/NMI, רגישות SA

להרצה: `streamlit run app/app.py`

---

14. נספח – רשימת חברי קנטונים

במשפט אחד: רשימה מלאה של 229 הרשויות ושיוכן ל-5 הקנטונים.

קנטון 0 – 34) CENTER Metro רשויות): אבן יהודה, אור יהודה, אלעד, בני ברק, גבעת שמואל, גבעתיים, גני תקווה, דלית אל-כרמל, דרום השרון, הוד השרון, הרצליה, חוף השרון, יהוד-מונסון, כוכב יאיר, כפר יונה, כפר סבא, כפר שמריהו, לב השרון, נתניה, סביון, עוספייא, עמק חפר, פרדסיה, פתח תקווה, קדימה-צורן, קרית אונו, קרית יערים, רכסים, ראש העין, רמת גן, רמת השרון, רעננה, תל אביב-יפו, תל מונד

קנטון 1 – 60) RIGHT South רשויות): אופקים, אזור, אילת, אשדוד, אשכול, אשקלון, באר טוביה, באר יעקב, באר שבע, בית ג'ן, בית דגן, בית שמש, בני עי"ש, בני שמעון, ברנר, בת ים, גדרה, גדרות, גזר, גן יבנה, גן רוה, דימונה, הערבה התיכונה, חבל אילות, חבל יבנה, חבל מודיעין, חולון, חוף אשקלון, יבנה, יואב, ירוחם, ירושלים, להבים, לוד, לכיש, מבשרת ציון, מודיעין-מכבים-רעות, מזכרת בתיה, מטה יהודה, מיתר, מצפה רמון, מרחבים, נחל שורק, נס ציונה, נתיבות, עומר, ערד, קרית גת, קרית מלאכי, קרית עקרון, ראשון לציון, רחובות, רמלה, רמת נגב, שדות נגב, שדרות, שהם, שער הנגב, שפיר, תמר

קנטון 2 – 76) RIGHT North רשויות): אבו סנאן, אור עקיבא, אלונה, אליכין, בוקעתא, בית שאן, בנימינה-גבעת עדה, ג'וליס, גולן, גוש חלב (ג'יש), הגלבוע, הגליל העליון, הגליל התחתון, זבולון, זכרון יעקב, זרזיר, חדרה, חוף הכרמל, חורפיש, חיפה, חצור הגלילית, חריש, טבריה, טובא-זנגריה, טירת כרמל, יאנוח-ג'ת, יבנאל, יסוד המעלה, יקנעם עילית, ירכא, כסרא-סמיע, כעביה-טבאש-חג'אג'רה, כפר ורדים, כפר כמא, כפר תבור, כרמיאל, מבואות החרמון, מג'אר, מג'דל שמס, מגדל, מגדל העמק, מגידו, מטה אשר, מטולה, מנשה, מסעדה, מעלה יוסף, מעלות-תרשיחא, מרום הגליל, משגב, נהריה, נשר, סעוור, ע'ג'ר, עילבון, עין קיניה, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עמק יזרעאל, עפולה, פסוטה, פקיעין (בוקייעה), פרדס חנה-כרכור, צפת, קצרין, קרית אתא, קרית ביאליק, קרית טבעון, קרית ים, קרית מוצקין, קרית שמונה, ראמה, ראש פינה, רמת ישי, שלומי

קנטון 3 – 43) ARAB Galilee רשויות): אבו גוש, אום אל-פחם, איכסאל, אעבלין, באקה אל-גרביה, בוסתאן אל-מרג', בסמ"ה, ביענה, ג'דיידה-מכר, ג'סר א-זרקא, ג'ת, דבוריה, דיר אל-אסד, דיר חנא, זמר, טורעאן, טייבה, טירה, טמרה, יפיע, כאבול, כוכב אבו אל-היג'א, כפר יאסיף, כפר כנא, כפר מנדא, כפר קרע, מג'ד אל-כרום, מזרעה, מעיליא, מעלה עירון, משהד, נחף, נצרת, סח'נין, עילוט, עין מאהל, עראבה, ערערה, פוריידיס, קלנסואה, ריינה, שעב, שפרעם

קנטון 4 – 16) ARAB Periphery רשויות): אל-קסום, אל-בטוף, בועיינה-נוג'ידאת, ביר אל-מכסור, בסמת טבעון, ג'לג'וליה, חורה, כסייפה, כפר בארא, כפר קאסם, לקייה, נווה מדבר, ערערה בנגב, רהט, שגב שלום, תל שבע

---

15. מילון מונחים

מונח בעברית	מונח באנגלית	הסבר
אשכול	Cluster	קבוצה של פריטים דומים
גוש פוליטי	Political Bloc	קבוצת מפלגות עם אידיאולוגיה דומה
גרף	Graph	מבנה של צמתים (נקודות) וקשתות (קווים)
הכשל האקולוגי	Ecological Fallacy	הסקת מסקנות על פרטים מנתונים על קבוצות
וקטור מאפיינים	Feature Vector	רשימת מספרים שמתארת אובייקט
חישול מדומה	Simulated Annealing	אלגוריתם אופטימיזציה המחקה קירור מתכת
מדד מרחק	Distance Metric	פונקציה שמודדת כמה שני דברים שונים

מונח בעברית	מונח באנגלית	הסבר
מודולריות	Modularity	ציון שמודד איכות חלוקה לקהילות בגרף
מקדם שונות	Coefficient of Variation	סטיית תקן חלקי ממוצע – מדד לאי-שוויון
ניתוח רכיבים עיקריים	PCA	שיטה לדחיסת נתונים ע"י מציאת צירי שונות מקסימלית
סילואט	Silhouette Score	מדד שבודק כמה כל פריט מתאים לאשכול שלו
פירוק לא-שלילי	NMF	שיטת דחיסה שמפיקה רכיבים חיוביים ופרשניים
צללית	Silhouette	ראו "סילואט"
קללת הממדים	Curse of Dimensionality	תופעה בה ריבוי מאפיינים מפחית ביצועי אלגוריתם
קנטון	Canton	אזור גיאוגרפי הומוגני פוליטית
רציפות	Contiguity	דרישה שכל קנטון יהיה "חתיכה אחת" על המפה
ARI	Adjusted Rand Index	מדד דמיון בין שתי חלוקות, מתוקן למקריות
JSD	Jensen-Shannon Distance	מדד מרחק מתורת האינפורמציה להתפלגויות
NMI	Normalized Mutual Information	מדד דמיון מתורת האינפורמציה
WCSS	Within-Cluster Sum of Squares	סכום ריבועי המרחקים לתוך כל אשכול